

Лабораторная работа № 5

Тема: Субъектно–ориентированная модель изолированной программной среды. ДП–модель (доступ–поток). Характеристики, плюсы и минусы каждой модели.

Литература:

1. Куликов С.С. Модели безопасности компьютерных систем. 3-е изд., перераб. и доп. — Воронеж: Воронежский гос. технический университет, 179 с.
2. Богульская Н.А., Кучеров М.М. Модели безопасности компьютерных систем. Учебное пособие. Институт космических и информационных технологий. Красноярск. Сибирский федеральный университет. 2019. 206 с.
3. Девянин П.Н. Модели безопасности компьютерных систем. Управление доступом и информационными потоками. Учебное пособие. 3 изд., исправл. и доп. — М., Горячая линия – Телеком. Московский техн. ун–т связи и информатики. 2017. 338 с.
4. Гайдамакин Н.А. Теоретические основы компьютерной безопасности. Учебное пособие. 2 изд., доп. — Екатеринбург. Уральский гос. техн. ун–т. 2015. 212 с.
5. Самостоятельный расширенный поиск материалов в сети Интернет по теме.

Вопросы:

1. Расскажите о субъектно–ориентированной модели изолированной программной среды, безопасность которой основана на дискреционном управлении доступом. Плюсы и минусы.
2. Дайте определение *монитора обращений* и *мониторов безопасности* как объектов, так и субъектов компьютерной системы в изолированной программной среде.
3. Каковы возможные способы обхода политики безопасности изолированной программной среды со стороны нарушителя? Назовите три способа, приведите примеры.
4. Сформулируйте и докажите базовую теорему изолированной программной среды.
5. Что означает корректность поведения субъектов в ДП–моделях (доступ–поток) компьютерной системы с дискреционным управлением доступом?
6. Расскажите о ДП–модели (доступ–поток) политики безопасного администрирования.
7. Сформулируйте теорему об алгоритмически проверяемых необходимых и достаточных условиях реализации политики безопасного администрирования в КС.
8. Каковы особенности ДП–модели (доступ–поток) для политики абсолютного разделения административных и пользовательских полномочий? Назовите плюсы и минусы.
9. Как обеспечить защиту от несанкционированного использования нарушителем особых административных полномочий (привилегий или прав доступа)?
10. Каковы возможности административных полномочий при кибератаках на КС?
11. На какие группы разделяются процессы (субъекты) большинства современных КС?
12. Обоснуйте достаточные условия реализации в КС, состоящей из одного компьютера, политики абсолютного разделения административных и пользовательских полномочий.
13. Почему на административных траекториях компьютерных систем все процессы могут активизироваться только доверенными пользователями? Приведите примеры.
14. ДП–модели с сущностями, функционально ассоциированными с субъектами.
15. Как ДП–модель применяется для анализа безопасности Web–систем в случае применения инъекционных кибератак межсайтового скриптинга (XSS–атак)?
16. Как, из-за недостаточной фильтрации данных, возникает уязвимость Web–системы, что позволяет применение кибератак межсайтового скриптинга (XSS–атак)?
17. Самостоятельный поиск новейшей учебной и научной литературы по тематике изучаемой темы (новые учебники 2023–2024 г.г. издания, научные монографии, авторефераты и диссертации (магистерские, кандидатские и докторские), научные статьи из ВАКовских журналов по информационной безопасности, обзоры и интервью известных специалистов в области кибербезопасности).